

ITPE 기본필수반 9 주차 주간 실전 모의고사

일시 : 2026. 3. 9

제 2 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리 컴퓨터 시스템 응용	수검 번호	성명
----	------	----------	--------------------	----------	----

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 10 점)

1. NW 라우팅 개념 및 다음을 설명하십시오.

가. Distance Vector Routing Algorithm 와 Link State Routing Algorithm **설명하십시오.**나. RIP(Routing Information Protocol), OSPF(Open Shortest Path First) **비교**

다. IGP 와 EGP 설명하십시오.

2. 2027년 적용할 차세대 6G 적용 기술요소, 주파수 동향, 저궤도위성과 O-RAN 을 각각 설명하십시오.

3. 기존 스마트홈 생태계에서 발생하는 문제점을 해결하기 위해 스마트홈 연동 표준인 매터(Matter)가 등장했다. 다음을 설명하십시오.

가. 개념 및 구성요소 나. 기존 스마트홈 표준과 비교 다. 통신 프로토콜

4. NW 오류 제어를 위한 아래 2개 분류를 설명하십시오.

가. FEC(Forward Error Correction)와 BEC(Backward Error Correction)를 설명하십시오.

나. 재전송(ARQ)방식을 상세 설명하십시오.

다. 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check) 설명하십시오.

5. NW QoS(Quality of Service)에 대해 다음을 설명하십시오.

가. QoS 의 지표 설명

나. QoS 의 관리기술 4가지 분류, 상세 설명하십시오.

6. 차세대 네트워크 기술로 부각되고 있는 SDx 에 대해 다음을 설명하십시오.

가. SDx 기술들을 설명하십시오.

나. SDN 아키텍처와 Openflow 에 대하여 설명하십시오.

다. SD-WAN 과 NFV(Network Function Virtualization) 설명하십시오.

7. 최근 Netflix 등 CP(Contents Provider)들의 망관리 비용을 요구하는 법제화 움직임이 일자 그들의 불만이 표시되고 있다. 4차 산업혁명시대의 망중립성 이슈에 대하여 설명하십시오.

가. 쟁점 사항 및 정책 이슈

나. 시사점 및 대응 방안

8. 이동통신기술에 대해 다음을 설명하십시오.

가. 현재 적용중인 5G 이동통신 주요 기술들을 설명하십시오.

나. 모바일 엣지컴퓨팅(Edge Computing)과 포그 컴퓨팅(Fog Computing) 설명하십시오.

다. Network Slicing 설명하십시오.

9. 코드 전송 시 발생하는 오류를 검출(Detection)할 수 있을 뿐만 아니라 오류 코드의 정정(Correction)이 가능한 해밍코드(Hamming Code)에 대하여 다음을 설명하십시오.

(단, Data 는 4Bit 로 가정하고 짝수 패리티를 사용한다.)

가. 해밍코드의 구성

나. 해밍코드의 정정과정 및 정정방법

다. 해밍코드의 활용 사례

10. TCP(Transmission Control Protocol)에 대해 다음을 설명하시오.

가. Traffic Policing 와 Traffic Shaping 를 설명하시오.

나. TCP 혼잡제어 설명

다. TCP 와 UDP 를 비교하시오.

11. OSI 7 layers(ISO/IEC 7498)에 대해 설명하고, Application Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, Physical Layer 에 대해 설명, HTTP V3.0에 대해 설명하시오.

13. 네트워크 스위치(Network Switch)와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. 스위치 개념

나. OSI(Open System Interconnection) 참조모델의 레이어에 따른 스위치 유형

다. L4 스위치 이중화 방안

다. L4 스위치와 L7 스위치 비교

14. 다음 네트워크 기술에 대해 설명하시오.

가. OFDM, 비직교 다중접속(NOMA)

나. MIMO, SDR 기술 설명

15. 무선충전기술과 관련하여 무선충전기술 개요, 무선충전기술 유형, 무선충전기술의 표준화 동향을 설명하시오.

16. 2. CRC 에 대해 상세 설명하고, CRC-4 사례를 들어 설명하시오.(4의 의미는 차수가 4임)/*폴이는 3단락*/

17. IPv6 기술에 대해 설명하고, WI-FI7(IEEE 801.11be), IEEE 802.11bn 을 설명하시오.

18. 사물지능통신/IoT 의 통신 프로토콜에 대해 설명하시오.

19. SCTP(Stream Control Transmission Protocol)와 관련하여 다음을 설명하시오.

가. SCTP 개요와 특징

나. SCTP 프로토콜(Protocol) 구조 및 동작 방식

20. 네트워크 자원을 보다 효율적으로 관리하고 최적화하기 위해, 네트워크 인프라에 머신러닝 기법을 적용하고 있다. 가. 네트워크 인프라에 SDN 을 이용하여 머신러닝 기법을 적용하는 이유와 나.

SDN 에서 강화학습 적용방안을 설명하시오.

21. 5G 특화망은 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 ICT 서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제인프라이다. 이와 관련하여 다음 을 설명하시오.

가. 5G 이동통신과 5G 특화망 각각에 대한 서비스 시장측면, 네트워크 구축측면, 통신망이용측면에서의 특징 비교

나. 특화망의 코어망 적용 기술 중 네트워크 슬라이싱 기술

다. 5G 특화망 활용분야

22. TCP/IP 에 대해 설명하시오.

가. TCP/IP 의 개념 설명

나. TCP 헤더(header)와 헤더에 포함된 제어 플래그(Control Flag)의 종류 나열

다. 전송 제어 프로토콜(TCP, Transmission Control Protocol)의 4-way handshake 설명

라. 인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP, Internet Control Message Protocol)과 인터넷

그룹관리 프로토콜(IGMP, Internet Group Management Protocol)을 비교하여 설명

(실전 심화반 공통 셀테 / 1교시형 출제 예상 목록)

1. IBN(Intent-Based Networking)을 설명하시오.
2. Wi-Fi 7, Wi-Fi 8을 설명 비교하시오.
3. 서버 이중화 구성 방안에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
가. L4스위치 기반 이중화 방안 나. 소프트웨어 기반 이중화 방안
다. L4 스위치 기반 이중화 방안과 소프트웨어 기반 이중화 방안 비교

4. **샤논 제 1정리, 2정리, 3정리를 각각 설명하시오.**

5. IGP 와 EGP 설명
6. MODBUS 프로토콜(137회 기출문제)
7. FTP 를 설명하시오.

(실전 심화반 공통 셀테 / 2교시형 추가 출제 예상 목록)

1. 통신 프로토콜에 대하여 각 항목을 설명하시오.
가. 오류 제어, 혼잡 제어
나. 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기법
다. 프로토콜 설계 시 고려 사항
2. 6G 이동통신기술 핵심 개념인 AI-Native Network 에 대하여 다음 내용을 설명하시오.
가. 자율 최적화 나. AI-RAN 다. 디지털트윈 기반 네트워크 관리
3. 데이터 통신에서 신뢰성 있는 전송을 보장하기 위한 오류 제어(Error Control) 기술에 대하여 다음 내용을 설명하시오.
가. 오류 검출(Error Detection)과 오류 정정(Error Correction)의 개념
나. '정지-대기(Stop-and-Wait) ARQ'와 'Go-Back-N ARQ'의 개념 및 수행절차
다. '정지-대기(Stop-and-Wait) ARQ'와 'Go-Back-N ARQ' 비교

[2 교시 답안 작성 시 주의사항]

1. 2 교시는 1 교시의 모든 것을 상속합니다.
2. 출제의도, 목차(IV), 도입부 4 개 타입, 1 페이지 작성, 토픽 융합입니다. **(의목도일합)**
(매주 1, 2 곳시 답안작성방법론 교재 지참/실전 테스트를 통한 답안 작성을 향상합니다.)
3. 강정배의 <2 교시형 답안작성방법론>을 **서론 타입 4 개를 내재화** 합니다.
(교재를 3 번 이상 정독하고 연습할 것 - 이를 바탕으로 심화반에 가서, 각 멘토기술사님들의 답안 강화, 발전하세요.)

예) 답안지는 매우 <논리적이이어야 한다> 등등 적용합니다.

4. 2 교시형 답안 작성 PDF 작성을 3 번 이상 정독합니다.

5. T 자형 답안지와 I 자형 답안지 선택, 4 단락을 차별화 합니다. 17 점 이상 전략입니다.